

2026 专业课程创新研修 —— 课程设计

户用离网光伏发电系统设计

兰州 · D1~D5 阶段成果 (第 1 周)

设计城市 兰州 (36.05°N / 103.83°E)

设计负荷 $E_{AC} = 7.82 \text{ kWh/d}$ (冬季采暖)

提交日期 2026-09-04 (D5)

姓名 _____

学号 _____

班级 _____

目 录

D1 任务理解记录	1
D2 负荷调查与 24h 运行表	3
D3 太阳能资源与温度数据	5
D3 附：倾角核算	7
D4 系统组成与能量损失口径	8
D5 蓄电池容量初算	10
附录：本阶段交付文件清单	13

D1 任务理解记录

检查点①：定城市、负荷区间、资料计划。

1. 任务概况

本项目为户用完全离网光伏发电系统课程设计，系统采用单相 220 V/50 Hz 交流供电、48 V 级磷酸铁锂蓄电池，按 2 d 自主供电设计并进行 3 d 敏感性分析，光伏容量按最不利设计月确定。最终需要交付课程设计报告（Word+PDF）、三张 A3 工程图纸（T1-01 主接线图、T1-02 阵列及支架布置图、T1-03 设备间平面及安装接线图，均含源文件与 PDF）、Excel 计算文件（公式可检查）、实验资料、产品与价格资料，以及按学号/姓名/任务/城市命名的最终提交文件夹。

2. 城市与负荷区间选定

本设计选定兰州作为设计城市。兰州地处温带大陆性气候区，干燥少雨、昼夜温差大，属**8 度抗震设防区**，这是本次设计区别于其他城市的重要约束。家庭结构按 3 口之家、普通住宅 90~110 m² 假定。

负荷设计点取**冬季电采暖季**，交流侧日用电量 $E_{AC} = 7.82$ kWh/d，对应任务书负荷区间 7.5~8.0 kWh/d（学号末位 4/5）。兰州夏季有轻度空调需求、冬季必须电采暖，高负荷由冬季采暖承担，这是区别于深圳（夏季空调主导）的差异化主线。据此得出最大同时功率 $P_{max} = 4.6$ kW（冬季烧水时段峰值）、短时冲击功率 $P_{short} = 5.2$ kW，供后续逆变器校核使用。

3. 资料与数据计划

设计依据包括设计指导书（§1—§13）、课程设计任务书、进度检查与考核标准、实验测试方案与论文范例。气象数据采用 NASA POWER（MERRA2/SYN1DEG，API v2.9.8）2019—2023 五年平均，坐标取兰州市区 36.05°N、103.83°E，坚持单一数据源原则；极端气温取兰州市气象台公开资料，PVGIS 作为复核工具。计算采用 Liu-Jordan 各向同性倾角模型与指导书公式；负荷清

单、蓄电池、组件、逆变器、支架等均落实到具体品牌型号，产品参数取自官网/电商并保留来源 URL 与查询日期（2026-09-01）。

4. 前 5 天时间线与本册对应

前 5 天按课程节奏依次完成：D1 定城市、负荷区间与资料计划（检查点①），对应本册第一部分；D2 完成负荷调查与 24h 运行表，对应第二部分；D3 完成太阳能资源与温度数据（含倾角核算，检查点②），对应第三部分；D4 明确系统组成与主要参数口径，对应第四部分；D5 完成蓄电池容量初算（2 d 基准、模块候选与组合方式，检查点③），对应第五部分。

5. 兰州差异化主线

全程贯彻三条兰州差异化主线：其一，**季节性负荷结构**——高负荷由冬季电采暖承担，最不利设计月为 12 月（采暖负荷最高与辐照最低叠加）；其二，**8 度抗震设防**——支架、蓄电池柜与设备固定均须按 GB 50011 抗震构造校核与加强，是四城中最为明确的约束；其三，**设备间保温不低于 10℃**——极端低温 -23.1℃ 下磷酸铁锂低温充电受限，保温直接决定蓄电池方案的经济性。

D2 负荷调查与 24h 运行表

检查点②前置 (D2): 日用电量、最大同时功率、短时冲击功率。

1. 家庭基本条件

设计家庭为 3 口之家、普通住宅 90~110 m²。能量口径取交流侧日用电量 E_{AC} , 蓄电池公式直接使用该值、不重复除以逆变器效率。兰州冬季 (11—3 月) 必须电采暖, 夏季 (6—8 月) 午后有轻度空调需求, 过渡月 (4、10 月) 仅夜间使用电热毯。据此形成“冬季采暖高负荷、夏季轻负荷”的季节性结构。

2. 关键负荷设备与日耗电

冬季口径下, 基础负荷 (不含空调与采暖) 约为 3.62 kWh/d, 来源包括: 海尔 BCD-235WFCI 三门风冷变频冰箱 (能效标识日耗电 0.54 kWh/d); 飞利浦 LED 球泡 12 W × 8 (照明 0.38 kWh/d); 小米路由器 AX3000、Redmi 智能电视 A55 节能版、联想小新 Pro 14 笔记本与两台小米 67 W 手机快充 (通信信息类合计 0.97 kWh/d); 美的电饭煲、电热水壶、方太油烟机、格兰仕微波炉与美的电磁炉 (基本炊事类合计 1.15 kWh/d); 海尔 EG100MATE2S 滚筒洗衣机与约 8 W 的待机负荷 (生活辅助类合计 0.57 kWh/d)。

采暖为兰州冬季新增的大项: 双人电热毯 (150 W, 每晚 8 h, 日耗电 1.20 kWh) 与对流式电暖器 (1.2 kW, 傍晚至夜间 5 h、运行系数 0.5, 日耗电 3.00 kWh), 两项合计 4.20 kWh/d。因此冬季 $E_{AC} = 3.62 + 4.20 = 7.82$ kWh/d, 落在任务书 7.5~8.0 区间内; 夏季含轻度空调后为 4.97 kWh/d, 过渡月为 4.82 kWh/d, 温和月为 3.62 kWh/d。

3. 分类小计与合理性说明

冬季口径下, 照明 (0.38)、通信信息 (0.97)、基本炊事 (1.15)、生活辅助 (0.57) 均落在指导书 §2.1 建议范围内。制冷空调类仅冰箱 0.54 kWh/d、低于建议范围 3.3~5.0, 这是冬季设计点无空调运行所致——该位置由采暖 4.20 kWh/d 承接; 夏季月

份空调按 $845\text{ W} \times 4\text{ h} \times 0.4 = 1.35\text{ kWh/d}$ 计入，符合兰州 7 月均温约 $20.7\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的轻度制冷实际。冬季合计 7.82 kWh/d 在分配区间内，总体合理。

4. 24h 运行特征（冬季工作日）

凌晨 00:00—06:00 仅电热毯、冰箱、路由与待机负荷运行，同时功率约 0.32 kW ；清晨 06:00—07:00 电饭煲做早餐使功率升至约 1.16 kW ；白天 07:00—18:00 以冰箱、路由等基础负荷为主（约 0.15 kW ），12:00—13:00 微波炉短时升至约 1.30 kW ，15:00—16:00 洗衣机洗涤甩干约 0.56 kW 。

傍晚 18:00 起电暖器、电热毯与炊事设备叠加，功率升至约 2.81 kW ；**19:00—19:15 烧水时段**电热水壶（ 1.8 kW ）与电饭煲、电暖器、油烟机、照明、电视等同时运行，形成冬季全天峰值约 **4.61 kW** ；此后至 22:30 维持电暖器、电热毯、照明、电视与笔记本的约 2.0 kW 晚高峰；22:30 以后回落至约 0.38 kW 。

5. 最大同时功率与短时冲击功率

冬季工作日峰值出现在 19:00—19:15 烧水时段，各设备叠加后 $P_{\text{max}} \approx 4.6\text{ kW}$ 。周末校核中电磁炉安排午餐时段（电暖器未开），峰值约 3.6 kW ，低于冬季工作日峰值，故 P_{max} 取 4.6 kW 。短时冲击方面，冰箱压缩机启动约 5 倍额定（约 0.6 kW ）、洗衣机甩干短时约 1.0 kW ，电暖器/电热毯/水壶/电磁炉均为阻性负载无启动冲击；最不利组合为烧水高峰叠加冰箱压缩机启动， $P_{\text{short}} \approx 5.2\text{ kW}$ ，用于逆变器短时功率校核。

6. 输出汇总

D2 最终输出：冬季设计点 $E_{\text{AC}} = 7.82\text{ kWh/d}$ ，过渡月 4.82、夏季 4.97、温和月 3.62 kWh/d ；最大同时功率 **4.6 kW** ；短时冲击功率 **5.2 kW** ；24h 运行表明确峰值时段与错峰安排。上述参数分别供 W4 蓄电池、W5 光伏阵列与 W6 逆变器校核使用。

D3 太阳能资源与温度数据

检查点② (D3): 逐月辐照、最不利设计月、峰值日照、高低温。

1. 数据来源

逐月水平面辐照量与月均温取自 NASA POWER (MERRA2/SYN1DEG) 2019—2023 五年平均, 坐标 36.05°N 、 103.83°E , 查询日期 2026-09-01, 与深圳/拉萨示例同源同口径。极端气温采用兰州市气象台公开资料 (历史极端最高约 39.1°C 、极端最低约 -23.1°C)。兰州年水平面总辐射约 $1659\text{ kWh/m}^2\cdot\text{yr}$, 属国家太阳能资源较丰富区。

2. 逐月辐照与气温特征

兰州水平面逐月辐照 ($\text{kWh/m}^2\cdot\text{d}$) 由高到低呈明显季节性: 7 月最高约 6.20, 5—8 月普遍在 5.2~6.2 之间; 12 月最低约 2.82, 1 月约 2.99, 为全年低谷, 冬夏落差约 2.2 倍, 介于深圳 (1.7 倍) 与哈尔滨 (3.4 倍) 之间。月均温最低 1 月约 -5.8°C 、最高 7 月约 20.7°C , 年较差约 26°C , 大陆性气候特征明显。与哈尔滨相比, 兰州 12 月水平面辐照 (2.82) 约为其 (1.68) 的 1.7 倍, 冬季资源压力明显更小。

3. 最不利设计月判定

兰州负荷随季节变化, 需按月比较法确定最不利设计月。逐月负荷取采暖月 (11—3 月) 7.82、过渡月 (4、10 月) 4.82、夏季月 (6—8 月) 4.97、温和月 (5、9 月) 3.62 kWh/d 。逐月需求辐照比 R (E_{AC} 与水平面辐照的比值) 中, 12 月 $R=2.77$ 为全年最大——采暖负荷最高且辐照全年最低, 故最不利设计月 = 12 月。若忽略季节负荷变化只看辐照, 会误选 5~6 月 (辐照最高但负荷最低), 这正是按月比较法的价值。夏季 5—9 月 R 仅 0.60~0.96, 辐照远大于负荷, 富余电力充入蓄电池或弃光。

4. 峰值日照时数

水平面峰值日照时数在数值上等于水平面辐照量，12 月为 2.82 h/d。倾斜面（倾角 30°、正南，Liu-Jordan 换算）12 月为 **3.24 h/d**，较水平面提高约 15%——兰州冬季辐照改善幅度大于拉萨（+12%），因其散射占比更低、直射更强。该值作为 W5 光伏阵列容量计算的基准。

5. 温度参数

最低环境温度 -23.1 °C 用于光伏组串低温开路电压校核，最高环境温度 39.1 °C 用于组件最高温度估算。按 NOCT 公式（NOCT 取 45 °C、 $G=1000 \text{ W/m}^2$ ），极端高温工况下组件温度约 70.4 °C，最热月常态约 52.0 °C——兰州夏季辐照强、气温较高，高温 MPPT 下限校核不可忽略（区别于拉萨的高原凉爽优势）。

6. 输出汇总

D3 输出：最不利设计月为 **12 月** ($R=2.77$)；设计面峰值日照时数水平 2.82 h/d、倾斜 30° 为 **3.24 h/d**；最低环境温度 -23.1 °C、最高 39.1 °C（组件最高约 70.4 °C）；设计倾角 30° 正南（见倾角核算）；年水平面总辐射约 $1659 \text{ kWh/m}^2 \cdot \text{yr}$ 。以上数据分别供 W4/W5 使用，且经 E_AC 与 H 的程序化复核全部一致。

D3 附：倾角核算

W2/W5 共用：Liu-Jordan 各向同性模型核算设计倾角与排间节距。

1. 候选倾角逐月比较

采用 Liu-Jordan 各向同性模型（与深圳示例同一实现、已校验），对 0° ~ 40° 候选倾角逐月核算倾斜面辐照。以 12 月（最不利月）和全年总量两个判据比较： 0° 水平面 12 月为 $2.82 \text{ kWh/m}^2 \cdot \text{d}$ 、全年 1659 kWh/m^2 ； 20° 时 12 月升至 3.17、全年 1841； 30° 时 12 月 3.24、全年 1869； 35° 与 30° 在 12 月并列最优（3.24），但全年总量 30° （1869）略高于 35° （1866）； 40° 时两项均回落（12 月 3.23、全年 1853）。

2. 最优倾角判定

综合最不利月供能与全年总量两个判据，设计倾角取 30° 、朝向正南。兰州纬度 36.05°N ， 30° 接近“纬度 -5° ~纬度”的经验区间，兼顾冬季（12 月最优）与全年发电量。与拉萨同为 30° ，但兰州冬季辐照改善幅度（+15%）大于拉萨（+12%），源于兰州散射占比更低、直射更强。按倾斜面口径复核，12 月 $R=2.41$ 仍为最不利月，结论稳健。

3. 排间节距校核

按冬至日 9:00（太阳时）太阳高度角 $h \approx 16.9^{\circ}$ 校核排间节距： 30° 倾角时 $D \approx 2.51 \times L$ （ 35° 为 $2.62 \times L$ 、 40° 为 $2.78 \times L$ ）。兰州 $D \approx 2.51 \times L$ 大于深圳（1.62）与拉萨（2.13）、小于哈尔滨（4.57）——纬度越高、冬季太阳越低，排间节距越大。本方案单排布置无前后遮挡，该值作为日后扩建依据，供 W8/W9 使用。

D4 系统组成与能量损失口径

检查点③前置 (D4): 系统组成、能量流向、综合效率口径。

1. 系统组成与三个电气位置

系统能量流为: 光伏方阵 → 直流保护 → MPPT 控制器 → 蓄电池及 BMS → 离网逆变器 → 交流配电 → 负荷, 蓄电池与控制器之间为双向充放电。全系统必须分清三个电气位置: 光伏输入侧为组串电压与 A 级光伏电流, 保护针对组串过流、直流隔离与直流 SPD; 48 V 级蓄电池侧为 45~58 V、数百安培级大电流, 依赖支路/总保护与 BMS; 220 V 交流负荷侧为交流电流, 配置交流断路器、RCD 与 SPD。同一功率在不同电压下电流不同, 不得用一侧电流直接选型另一侧设备。

2. 能量与功率的口径区分

兰州方案核心口径为: 交流侧日用电量 $E_{AC} = 7.82 \text{ kWh/d}$ (冬季采暖季), 决定蓄电池与光伏容量; 最大同时功率 $P_{max} = 4.6 \text{ kW}$ (冬季), 决定逆变器额定功率; 短时冲击功率 $P_{short} = 5.2 \text{ kW}$, 用于逆变器短时校核。二者不可互相代替——电热水壶 1.8 kW 每天仅运行约 9 分钟 (日耗电 0.27 kWh), 却显著抬升最大同时功率; 冬季电暖器持续运行则是 P_{max} 的主要来源。

3. 能量流向与各环节效率

能量由光伏直流线缆 ($\eta=0.98$)、MPPT 控制器 ($\eta=0.96$)、蓄电池充电 ($\eta=0.95$)、蓄电池放电 ($\eta=0.95$)、离网逆变器 ($\eta=0.93$, 取 Growatt SPF 5000 ES 官方峰值) 与交流线缆 ($\eta=0.99$) 逐级传递, 综合路径效率 $\eta_{path} \approx 0.782$ 。 E_{AC} 为交流侧日用电量, 蓄电池公式内部已含逆变器效率、不重复除以 η_{inv} ; 光伏容量公式使用 η_{path} ; 各环节效率只计一次, 全文统一本参数。

4. 24h 能量平衡（冬季）

白天光伏发电同时供负荷与给蓄电池充电——兰州冬季辐照中等，充电可满足需求；傍晚至夜间电暖器、电热毯与炊事高峰时段，由光伏与蓄电池共同放电；深夜由蓄电池单独放电供负荷。兰州 12 月阵列供能比 1.17 (W5)，处于"能自给但余量不大"的中间态，优于哈尔滨、弱于拉萨。设备间保温（蓄电池低温）与 8 度抗震（支架/屋面）要求留待 W8 落实。

D5 蓄电池容量初算

检查点③ (D5): 2 d 基准最低标称能量、模块候选方案、串并联组合方式。

1. 设计输入与 48 V 级说明

设计输入全部来自已完成工作包: $E_{AC} = 7.82 \text{ kWh/d}$ (W1)、逆变器效率 0.93 (W3/W6 确认)、放电效率 0.95、 $P_{max} = 4.6 \text{ kW}$ 、 $P_{short} = 5.2 \text{ kW}$ 、极端最低温 -23.1°C 。户用离网连续功率达数千瓦, 48 V 级 (磷酸铁锂 16 串, 标称 51.2 V) 可降低直流电流, 与常见户用离网逆变器和磷酸铁锂模块匹配; 兰州冬季 $P_{max}=4.6 \text{ kW}$ 直流电流需求较高, 48 V 级更有必要。

2. 最低标称能量计算 (2 d 基准)

按指导书 §5.2 公式计算最低标称能量:

$$E_{bat,min} = E_{AC} \times N_A \times K_R / (DOD \times \eta_{dis} \times \eta_{inv} \times K_T)$$

取自主供电天数 $N_A=2 \text{ d}$; 容量储备系数 $K_R=1.10$ (指导书建议 1.05~1.10, 取上限含容量衰减余量); 放电深度 $DOD=0.90$ (磷酸铁锂+智能 BMS 厂家允许, 模块放电下限 44.8 V); 放电效率 0.95; 逆变器效率 0.93; 低温修正 $K_T=1.00$ (蓄电池置于保温设备间、不低于 10°C , 低温容量损失可忽略)。代入得:

$$E_{bat,min} = 7.82 \times 2 \times 1.10 / (0.90 \times 0.95 \times 0.93 \times 1.00) = 21.64 \text{ kWh}$$

按安时表示为 $C_{bat,min} = 1000 \times 21.64 / 51.2 \approx 422.6 \text{ Ah}$ 。与深圳对比, 最低能量由 19.34 升至 21.64 kWh (+12%), 源于冬季电采暖把 E_{AC} 从 6.99 提到 7.82; 拉萨、兰州、哈尔滨三城同值。

3. 模块选型与组合方式

完整 51.2 V 磷酸铁锂模块内部为 16 个 3.2 V 单体串联并配置 BMS，系统层面 $N_S = 1$ （完整模块未经厂家允许不得继续串联，任务书红线）。

方案 A（推荐）：本宁 Benhoo BNP-5120BM（51.2 V/100 Ah/5.12 kWh 机架式磷酸铁锂，官网产品页，查询日期 2026-09-01；充放电电压 44.8~57.6 V，标准/最大充电 20/50 A，标准/最大放电 50/100 A，通信 RS485/CAN，厂家标注可大量并联）。并联台数由能量控制： $N_{P,E} = \text{ceil}(21.64/5.12) = 5$ 台，实际总标称能量 25.60 kWh，为下限计算值的 1.18 倍（ ≤ 1.25 倍上限，达标）。

方案 B（200 Ah，本方案不成立）：单模块 51.2 V×200 Ah = 10.24 kWh；2 台并联 20.48 kWh 低于下限 21.64 kWh 容量不足，3 台并联 30.72 kWh 又超 1.25 倍上限（1.42 倍）。兰州（同拉萨/哈尔滨）冬季电采暖把容量下限抬高后，200 Ah 方案出现“2 台不够、3 台超上限”的夹逼困境，故仅方案 A 可行——城市负荷差异直接影响蓄电池组合。

4. 充放电电流校核

逆变器沿用 Growatt SPF 5000 ES（额定 5 kW、 $\eta=0.93$ ），最低电池电压取 $V_{\text{bat,min}}=45$ V（与模块放电下限 44.8 V 一致，逆变器低压切断须设置 ≥ 44.8 V）。连续放电电流 $I_{\text{dis}} = 5000/(45 \times 0.93) \approx 119.5$ A；短时放电电流（ $P_{\text{short}}=5.2$ kW） $I_{\text{dis,sur}} = 5200/(45 \times 0.93) \approx 124.3$ A；最大充电电流取光伏容量与控制器限流的较小值 $I_{\text{chg}} = \min(3600 \times 0.96/54.4, 100) = 63.5$ A（ $P_{\text{PV}}=3.60$ kWp 来自 W5， $\eta_{\text{MPPT}}=0.96$ ，充电电压 54.4 V，控制器输出限流 100 A）。

校核结果：连续放电 119.5 A 远小于 5×100 A=500 A（裕量 4.2 倍）；短时放电 124.3 A 小于峰值 500 A；最大充电 63.5 A 远小于 5×50 A=250 A（裕量 3.9 倍）。并联数量 $N_P = \max(N_{P,E}, N_{P,\text{dis}}, N_{P,\text{chg}}) = 5$ ，由能量需求控制。注意不得把光伏侧短路电流当作蓄电池充电电流——MPPT 输入侧高压小电流、输出侧低压大电流，属任务书红线。

5. BMS 与并联限制

每台 BNP-5120BM 内置智能 BMS (16S 采集、均衡、过充/过放/过流/短路保护)，并联 5 台远低于厂家上限，支路采用等长等截面线缆或对称母排连接。兰州两项差异化注意：其一，极端最低 -23.1°C 下磷酸铁锂 0°C 以下充电受 BMS 低温保护限制，设备间须保温（不低于 10°C ）或配低温加热，保证冬季夜间放电后次日白天能正常充电；其二，8 度抗震设防区电池柜/母排/设备须按抗震要求固定，防止地震时电池倾倒与连接松动。BMS 与逆变器协议匹配 (CAN/RS485) 在 W6 选型后确认。

6. 3 d 敏感性与其他复核

3 d 敏感性（自主供电时间提高 50%）：最低标称能量 = $21.64 \times 1.5 = 32.45 \text{ kWh}$ ，方案 A 需 7 台 (35.84 kWh，多买 2 台)；方案 B 更不可行。3 d 仅用于观察成本变化，不作为最终配置（答辩常问点）。

保守口径 (DOD=0.80)： $E_{\text{bat,min}} = 24.34 \text{ kWh}$ ，方案 A 仍为 5 台 (25.60 kWh)，本设计采用 DOD=0.90（智能 BMS 管理下厂家允许值，44.8 V 放电下限提供安全边界）。

低温敏感性（设备间不保温，LFP 可用容量约 70%， $K_T=0.70$ ）： $E_{\text{bat,min}} = 30.91 \text{ kWh}$ ，需 7 台 (35.84 kWh)，较基准 +43%、多约 0.7~1.0 万元。因此设备间保温 ($\geq 10^{\circ}\text{C}$) 是兰州方案的经济性关键，其必要性仅次于哈尔滨的保温+加热。

7. 输出汇总与红线自查

D5 最终输出：最低标称能量 21.64 kWh；模块 Benhoo BNP-5120BM $\times 5$ ($N_S=1$ 、 $N_P=5$)；实际标称能量 25.60 kWh ($1.18\times$ ， $\leq 1.25\times$ 上限)；连续/短时/最大充电电流 119.5 / 124.3 / 63.5 A 全部通过；BMS 并联 5 台远低于上限；设备间保温 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 为设计决策。

红线自查全部通过：未将完整 51.2 V 模块违规串联 ($N_S=1$)；未把光伏侧电流当充电电流（按 MPPT 输出侧功率/电压计算）；蓄电池电流按 48 V 侧电压 (45 V) 计算、未误用 220 V； E_{AC} 不重复除以 η_{inv} ；效率各计一次；实际能量未超下限 1.25 倍。

附录：本阶段交付文件清单

本阶段兰州交付文件包括：负荷调查-兰州.md (D2 成果)、太阳能资源-兰州.md 与倾角核算-兰州.md (D3 成果)、系统组成与能量损失-兰州.md (D4 成果)、蓄电池设计-兰州.md (D5 成果)，以及计算-蓄电池-兰州.xlsx 与计算-光伏阵列-兰州.xlsx 两份 Excel 计算文件（公式可检查，用 Excel/LibreOffice 打开自动重算）。本册正文即上述文档的整理汇总，关键数据与各章节一一对应。